李沧青岛汇泉劳务工程有限公司“5·12”一般坍塌事故调查报告

李沧区政府事故调查组

2023年9月

目 录

一、事故基本情况.....- 2 -

（一）项目概况.....- 2 -

（二）事故发生单位及相关单位概况.....- 2 -

（三）工程作业概况.....- 5 -

（四）事故有关人员情况.....- 6 -

（五）事故发生单位及相关单位安全管理情况.....- 6 -

二、事故发生经过及事故救援情况.....- 8 -

（一）事故发生经过.....- 8 -

（二）抢险救援情况.....- 8 -

（三）事故应急处置评估结论

三、 事故原因分析.....- 10 -

（一） 直接原因.....- 10 -

（二） 间接原因.....- 10 -

四、 对有关单位及责任人的处理建议.....- 11 -

（一）追究刑事责任人员.....- 11 -

（二）行政处罚建议.....- 11 -

五、 有关单位存在的主要问题.....- 12 -

六、 事故防范和整改措施建议.....- 12 -

（一）进一步落实安全生产监管责任.....- 12 -

（二）发挥领头作用，落实安全主体责任.....- 13 -

2023年5月12日23时56分左右，青岛汇泉劳务工程有限公司在位于李沧区重庆中路-振华路路口跨重庆中路管线迁移探坑区域探漏施工过程中发生一起一般坍塌事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失170余万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号）的有关规定，经李沧区政府批准，成立了由区应急管理局牵头，市住房和城乡建设局、市水务管理局、区总工会、区城市建设管理局、公安李沧分局和沧口街道办事处等有关人员组成的青岛汇泉劳务工程有限公司“5·12”一般坍塌事故调查组（以下简称调查组），并邀请区纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并提出事故防范措施和整改措施建议。

经调查认定，青岛汇泉劳务工程有限公司“5·12”一般坍塌事故是一起因施工人员违反停工通知、未履行危险作业审批程序和开挖沟槽探漏未采取防坍塌支护措施导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

东岸产业园区基础设施综合改造项目，南起山东路，北至仙山路立交，全长17.7KM（含跨海大桥高架路立交范围内已建成2公里），高架主线双向6车道，地面辅路双向8车道。项目共分为8个标段。

发生事故的区域位于该项目4标段。4标段全长2400m（K5+920-K8+320），其中由中国建筑土木建设有限公司总承包区域为K7+709-K8+320，全长611米。该工程项目于2023年1月17日取得《建筑工程施工许可证》（建字第370200202300001），2023年1月18日取得《建筑工程施工许可证》（建字第3702002023011804O2）（含管线迁移等附属工程）。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.专业分包劳务单位: 青岛汇泉劳务工程有限公司（以下简称汇泉劳务），成立日期: 2003年4月29日，统一社会信用代码: 91370212747242761 2，法定代表人: 鲍加文，住所: 山东省青岛市崂山区银川东路3号F区一层，经营范围: 建筑劳务分包、地基基础工程、市政工程等。具备施工劳务不分等级等资质，编号: D337079743，有效期至2023年12月31日。具有山东省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号: （鲁）JZ安许证字[2012]020335-01，有效期2021年4月17日至2024年4月

16日。2023年4月15日与青岛市益水工程股份有限公司签订了劳务分包合同，刘某为项目负责人。

2.建设单位: 青岛城发城市更新有限公司(以下简称青岛城市更新)，成立日期：2022年9月15日，统一社会信用代码91370212MABY7BAR08,法定代表人:纪尚俊,住所:山东省青岛市崂山区海尔路180号大荣中心B座2106室，经营范围：许可项目：建设工程施工、房地产开发经营等。

3.代建单位: 青岛城发建设投资有限公司(以下简称青岛城发建设),统一社会信用代码91370212MA3QYDLC9Y,法定代表人:刘鹏,住所:山东省青岛市崂山区海尔路180大荣中心B座21层,经营范围:以自有资金对外投资、土地整理、房地产开发与经营、城市基础设施建设，工程项目管理、园林绿化工程等。

4.总包单位: 中国建筑土木建设有限公司（以下简称中建土木），成立日期：1988年2月13日；统一社会信用代码91110000100007314T,法定代表人:哈小平,住所:北京市丰台区金泽西路2号院1号楼26、27层,经营范围:许可项目:建设工程施工、建设工程设计、建设工程勘察等。具备建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;公路路基工程专业承包壹级等资质，编号：D111041769，有效期至2023年12月31日。具有北京市住房和城乡建设委员会颁发的安全生产许可证,编号:(京)JZ安许证字[2022]052165,有效期:2022年11月3日至2025年11月2日。2023年1月27日与青岛城发签订

《建筑工程施工合同》。2023年1月20日成立了项目部，项目负责人王大凯取得建筑施工企业项目负责人《安全生产考核合格证书》。

5.专业分包单位: 青岛市益水工程股份有限公司（以下简称益水公司），成立日期：1999年6月3日；统一社会信用代码：91370200163579918A，法定代表人：陈明，住所：青岛市市南区宁德路20号，经营范围：市政公用工程施工、土石方工程施工、供排水、热力工程设计、安装、地下管线探测检漏、建筑工程施工等。具备市政公用工程施工总承包贰级资质，编号：D237094630，有效期至2024年1月19日。具有山东省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号：（鲁）JZ安许证字[2018]022115，有效期：2021年11月19日至2024年11月19日。2023年4月15日与中建土木签订了专业分包合同及施工现场安全管理协议，项目负责人王志康取得建筑施工企业项目负责人《安全生产考核合格证书》。

6.监理单位: 青岛建设监理研究有限公司（以下简称青岛建研），成立日期：1996年2月12日，统一社会信用代码：91370202264602005 5，法定代表人：薛军，住所：青岛市市南区香港中路56号1栋13层，经营范围：依据公司资质开展建设项目技术咨询服务业务（包括建设监理、项目全过程咨询、项目管理、工程设计、招标代理、造价咨询、工程咨询、技术咨询、项目评价）等。具备工程监理综合资质，编号：E137000785-8/6，有效期

至2024年7月18日。2023年1月27日与青岛城发签订建设工程监理合同。公司成立了监理项目部，孙建林为项目总监，刘春一、吕山等8人为专监。

（三）工程作业概况

事故发生在重庆中路与振华路路口东北侧（见图1），西侧直线距离187米处为西流庄河，南侧直线距离279米为李村河，位于桩号K8+080范围。事发的沟槽位于项目主线工程外的主干道内，前期开挖是为重庆中路（振华路-虎山路）DN800给水管道迁移（见图2）进行探坑作业，5月12日当天开挖是寻找漏水点进行作业，开挖沟槽长约5米、宽2米、深约3米。该区域土层以回填粘性土、砂土为主。



图 1 事故发生地

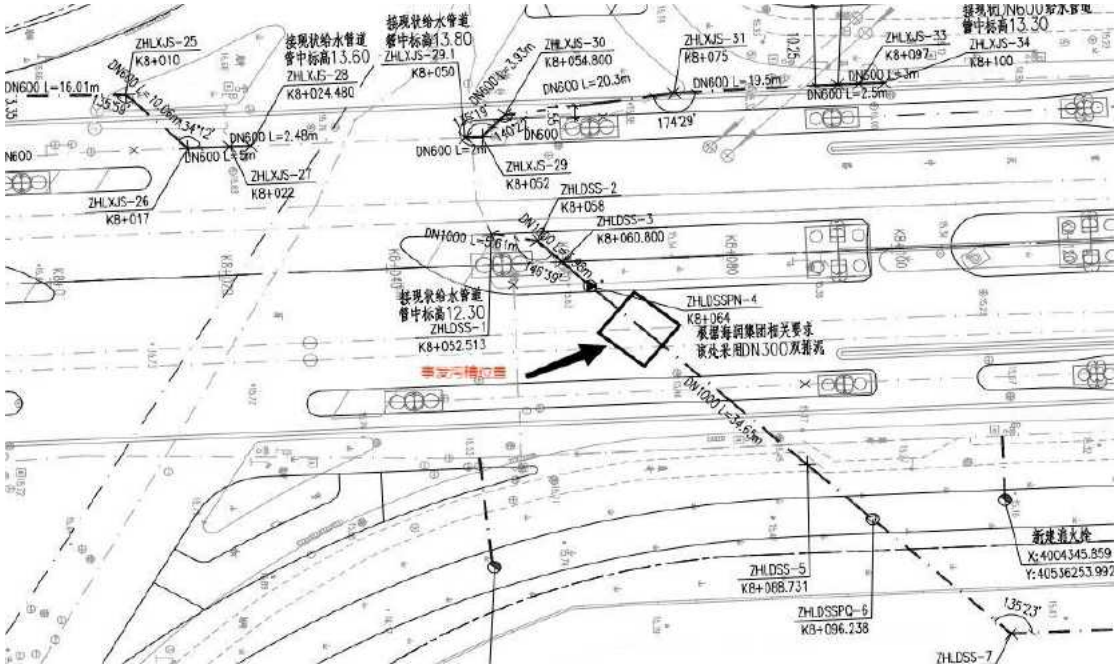


图 2 事发沟槽位置

（四）事故有关人员情况

1. 刘某，男，34 岁，身份证号：3702821988XXXXXXXX。汇泉劳务东岸产业园区基础设施综合改造项目 4 标段项目负责人。

2. 张某某，男，57 岁，身份证号：3708261966XXXXXXXX。汇泉劳务工人，其本人在本次事故中死亡。

3. 高某某，男，55 岁，身份证号：3729271968XXXXXXXX。汇泉劳务工人，其本人在此次事故中受伤。

（五）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1. 汇泉劳务

制定了全员安全生产责任制、安全生产教育培训、安全生产检查

等9项安全生产规章制度，制定了施工现场管理办法，对张某某、高某某等所有入场作业人员进行安全技术交底。

2.青岛城市更新

制定了全员安全生产责任制、《管理制度汇编》、《安全文明施工标准化建设管理办法》的规章制度，并针对现场施工作业安全及防汛防台等工作给各监理、施工单位下发相关文件；公司根据安全检查制度要求带领监理单位对项目开展安全检查。

3.中建土木

制定了全员安全生产责任制、安全生产教育培训、安全生产检查等33项安全生产规章制度和各类应急预案；编制了4标段给水管线首件施工方案、给水管线施工等方案；对汇泉劳务刘某、曹某某等施工人员进行了新入场工人三级安全教育培训。

4.益水公司

制定了全员安全生产责任制等11项安全生产规章制度；制定了《风险分级管控和隐患排查治理相关管理制度》、《危险作业安全管理制度》、综合应急预案；对汇泉劳务入场作业人员进行了沟槽开挖、管道安装技术等管线施工交底。

5.青岛建研

项目部制定了安全监理制度，编制了监理规划和针对各类型施工的监理细则。对管线迁移施工进行监理。

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

2023年5月9日-5月11日，汇泉劳务项目负责人刘某根据益水公司工程进度安排，带领工人夜间在跨重庆中路管线迁移区域开挖沟槽进行探坑，为避免影响重庆中路主干道通行，每次探坑作业的第二天凌晨对开挖沟槽进行恢复。5月12日，山东省气象台发布雷雨大风黄色和雷电黄色预警，中建土木项目部下午14点向各分包单位下发《关于应对12日雷雨大风黄色预警的通知》，要求12日18点以后禁止一切夜间施工作业；益水公司也于12日接到了预警信息，并告知各劳务公司因雷雨预警，禁止所有作业并做好防护。12日17点左右，中建土木木桩基管理员许震告知刘某，在跨重庆中路管线迁移探坑区域的附近出现渗水情况，为了避免影响后期管道迁移工作，刘某安排工人晚上开挖探坑区域寻找漏水点。12日20点，施工工人使用2台挖掘机开始沟槽开挖并查找渗水原因。23点40分，张某某、高某某到约3米深沟槽底部查找渗水原因。23点56分左右，沟槽北侧发生坍塌，张某某、高某某被塌方落下的泥土埋压至胸部，现场工人立即进行施救，并拨打119、120、110。

（二）抢险救援情况

事故发生后，汇泉劳务工人曹某某于5月13日0时15分左右向刘某进行汇报，刘某同时向益水公司、中建土木进行报告。5月13日0时13分，119、120、110陆续赶到事故现场，立即进行

救治、救援。0时33分许，2名被埋人员陆续被救出并送往医院抢救。经送医抢救后，5月13日2时许，第八人民医院宣布张某某抢救无效死亡；高某某经救治后已出院回家修养。5月13日，汇泉劳务与死者家属达成赔偿协议，5月14日支付赔偿款。

李沧区总值班室5月12日0点23分许接市应急指挥中心、市政府总值班室关于重庆中路-振华路路口两人被困核查通知后，区政府第一时间调度区应急局、公安李沧分局、沧口街道办事处、市住房城乡建设局、市水务管理局等部门赶赴现场指导事故救援工作，部署事故调查和善后处理事宜。

李沧区应急局从事发当晚按照事故信息报送要求，分别向市政府总值班室、市应急指挥中心初报了事故信息，此后均进行了信息续报。5月13日2点，李沧区应急局按照直报规定，向省应急厅进行了事故直报。

（三）事故应急处置评估结论

事故发生后，李沧区政府、李沧区应急局和各相关部门应急响应迅速、处置措施得当，有效组织了应急救援和善后处置工作。在信息报送处置方面，事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，政府和相关部门应急响应迅速，能及时、准确上报并发布事故信息，积极引导舆论导向，未出现负面舆情；在救援处置方面，各相

关部门能够互相配合、共同参与、积极救援，现场处置措施得当，未发生次生事故；在善后处置方面，成立专项工作组，善始善终地做好伤者施救和死者家属安抚工作，善后处理工作平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1. 汇泉劳务违规作业，沟槽垂直开挖未采取任何支护措施。违反了《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）第二十八条第二款的规定，导致沟槽北侧土体在无支护的情况下，松动不断累积，最终发生坍塌。

2. 探漏开挖的土方临边堆放，违反了《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第 4.3.4 条的规定，增加了沟槽载荷；施工机械运行时的动荷载和停放时的静荷载也增加了沟槽的荷载；施工地段位于重庆中路主干道中间，过往重型汽车多、车速快，对施工路段频繁产生较大强度的震动，以上因素对沟槽两侧土体松动产生累积效应。

3. 事故地段紧邻西流庄河、李村河，根据 K8+0.92.12 勘测显示，该地段地下 3 米以内的区域含水量较多；周边管线复杂，存在渗水的可能性；事发地紧邻工地南出口，出入口处冲洗渣土车的水渗入地下，以上因素综合作用增加了沟槽坍塌的概率。

（二）间接原因

1.汇泉劳务在接到总包单位中建土木、专业分包益水公司下达的恶劣天气预警要求停止施工的通知后，违反停工通知，组织工人夜间开挖沟槽探漏。

2.汇泉劳务在未经监理、总包单位和专业分包单位审批同意的情况下，未制定作业方案，施工人员违规作业，未对沟槽采取防护措施进入沟槽底部探漏，安全管理不到位。

四、对有关单位及责任人的处理建议

（一）追究刑事责任人员

刘某，青岛汇泉劳务工程有限公司项目负责人，违反恶劣天气停工通知，且在未经专业分包、总包、监理审批同意的情况下违规组织夜间施工作业，施工时未在现场履行安全监管职责，对事故的发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（二）行政处罚建议

1.青岛汇泉劳务工程有限公司，对事故发生负有责任，建议李沧区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，对该公司处以罚款人民币三十万以上一百万以下的行政处罚。

2.鲍某某，青岛汇泉劳务工程有限公司法定代表人，总经理，根据《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定对职责范围内的安全生产工作负责，未履行生产经营单位主要负责人对本单位

的安全生产职责，对事故的发生负有主要领导责任。建议李沧区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

五、有关单位存在的主要问题

施工单位安全生产红线意识不牢固，安全管理混乱汇泉劳务未能牢固树立安全生产红线意识，未能落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关规定要求，相关负责人员安全意识不足，存在侥幸心理；整体管理混乱，项目部未设置专职安全管理员，施工负责人和施工人员安全生产意识淡薄，冒险蛮干，项目负责人不在岗，未进行有效的安全隐患排查和风险辨识，未严格遵照安全生产操作规程要求进行作业，特别是探漏时沟槽直壁开挖而无采取任何支护措施，直接导致亡人事故发生。

六、事故防范和整改措施建议

（一）进一步落实安全生产监管责任

市政综合性工程，涵盖道路、桥梁、绿化、交通设施和排水、给水、电力、通信、燃气、热力等管线迁移附属工程，工程监管涉及多个行业监管部门。各相关行业部门要深刻吸取事故教训，要坚决落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁监管”的原则，严格履行监管职责，加大建筑施工安全监管力度，打击各类违法行为，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，完善各

项安全管理制度，强化问责考核力度，加强对参建单位的管理，及时消除安全生产事故隐患，坚决防范类似事故的发生。

（二）发挥领头作用，落实安全主体责任

汇泉劳务要全面落实企业主要负责人安全生产管理职责，制定、完善安全生产各项规章制度和操作规程，并进行专项培训，加强施工现场监督，确保制度落实到位。针对市政综合性工程分包队伍多和劳务作业人员流动性大等特点，中建土木和益水公司要强化过程管控，督促劳务分包队伍落实安全生产责任，切实加强作业现场的安全管理，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。

市政综合性工程建设、施工、监理等单位要认真汲取事故教训，进一步健全责任体系和规章制度，合理安排工期，夯实企业安全生产基础。要根据附属工程跨路作业的实际制定夜间管理、监理制度，严格审查作业计划，加强对没有作业审批违规施工行为的治理力度，严格监督相关制度的落实。要对作业现场各类违章违规行为要采取“零容忍”的态度，加大安全管理的执行力度，确保安全生产的各项工作落到实处。